МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(ФГБОУ ВО «ВВГУ»)

Институт информационных технологий и анализа данных
Кафедра информационных технологий и систем

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ

по дисциплине «Информатика и основы программирования»

Лабораторная работа 5. Обработка последовательностей

Студент
гр. БИН-26-1 _____ И.Д. Плющиков

Преподаватель _____ М.В. Водяницкий

Владивосток 2026

1 Выполнение работы

1.1 Задание 1. Обратный отсчет

Постановка задачи: Пользователь вводит неотрицательное целое число n. С помощью цикла while необходимо вывести все целые числа от n до 0 включительно в порядке убывания, каждое число на отдельной строке.

Изображение схемы для решения первого задания 1.

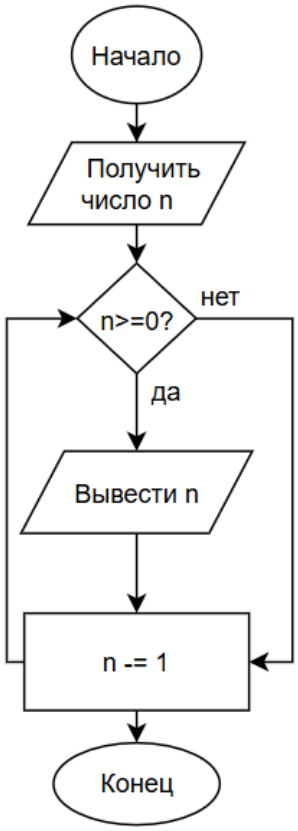


Рисунок 1 – схема программы для первого задания

Алгоритм: Считать значение n. Пока n > 0, выводить текущее значение n и уменьшать его на единицу.

Изображение результата выполнения программы 2.

```
1   n = int(input())
2   while n>=0:
3       print(n)
4       n -= 1
5
```

Рисунок 2 – код первого задания

Задание демонстрирует работу цикла while с условием продолжения и изменение управляющей переменной внутри тела цикла. Важно корректно обработать случай n = 0.

1.2 Задание 2. Сумма и произведение

Постановка задачи: Пользователь вводит два целых числа a и b на отдельных строках, причём a b. Необходимо вычислить сумму и произведение всех целых чисел от a до b включительно с помощью цикла for.

Изображение схемы для решения торого задания 3.

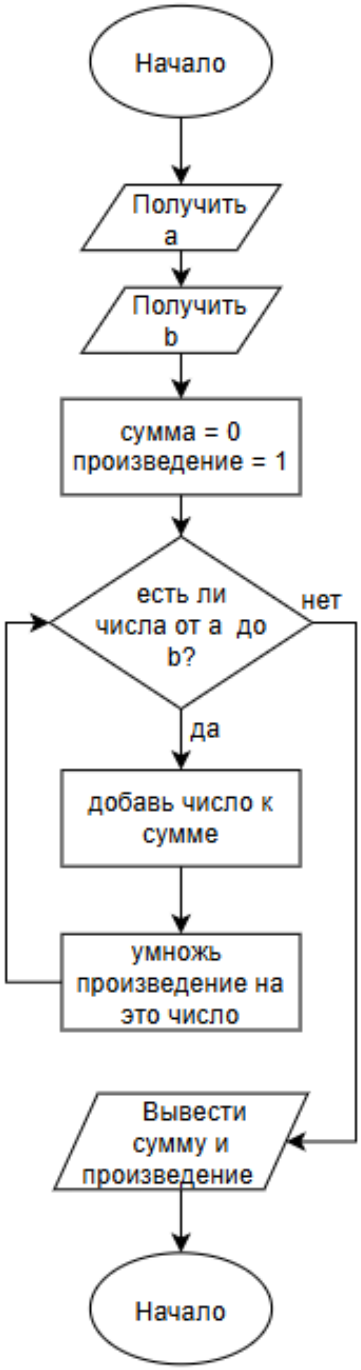


Рисунок 3 – схема программы для второго задания

Алгоритм: Считать a и b. Инициализировать переменные суммы нулём и произведения единицей. В цикле for перебрать все значения от a до b включительно, накапливая сумму и произведение. Вывести результаты в заданном формате.

Изображение результата выполнения программы 4.

```
a = int(input())
b = int(input())
summ = 0
mult = 1
if a<=b:
    for namb in range(a,b+1):
        summ += namb
        mult =  mult*namb
print(f'Сумма: {summ}')
print(f'Произведение {mult}')

```

Рисунок 4 – код второго задания

Задание показывает применение цикла for для обхода диапазона чисел и накопления результатов. Необходимо правильно инициализировать произведение (единицей, а не нулём).

1.3 Задание 3. Подсчет измерений

Постановка задачи: Пользователь вводит неотрицательное целое число n, затем n значений температуры как вещественные числа (каждое на отдельной строке). Требуется подсчитать количество измерений ниже нуля, равных нулю и выше нуля. Если n = 0, все три счётчика равны нулю.

Изображение схемы для решения третьего задания 5.

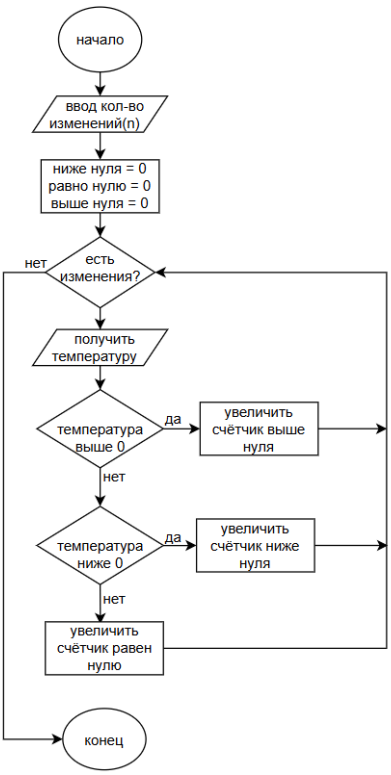


Рисунок 5 – схема программы для третьего задания

Алгоритм: Считать n. Инициализировать три счётчика нулями. В цикле for прочитать n вещественных чисел и в зависимости от знака каждого числа увеличить соответствующий счётчик. Вывести результаты в заданном формате.

Изображение результата выполнения программы 6.

```
n = int(input())
below_zero = 0
eq_zero = 0
above_zero = 0
for i in range(n):
    temp = float(input())
    if temp==0:
        eq_zero += 1
    elif temp<0:
        below_zero += 1
    else: above_zero += 1
print(f'Ниже нуля: {below_zero}')
print(f'Равны нулю: {eq_zero}')
print(f'Выше нуля: {above_zero}')

```

Рисунок 6 – код третьего задания

Задание тренирует обработку последовательности фиксированной длины и классификацию элементов по условиям. Важно корректно обработать случай пустой последовательности (n = 0).

1.4 Задание 4. Таблица умножения

Постановка задачи: Пользователь вводит целое число n от 1 до 9 включительно. Необходимо вывести таблицу умножения этого числа на целые числа от 1 до 10 включительно в порядке возрастания второго множителя.

Изображение схемы для решения четвертого задания 7.

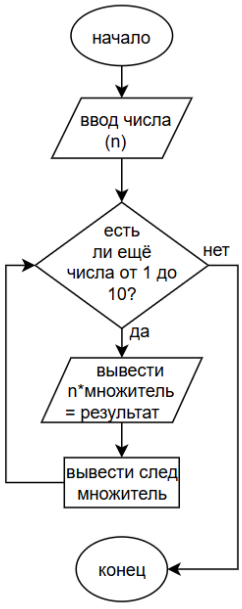


Рисунок 7 – схема программы для четвертого задания

Алгоритм: Считать n. В цикле for перебрать значения от 1 до 10 и для каждого значения вывести строку вида

Изображение результата выполнения программы 8.

```python
n = int(input())
for i in range(11):
    print(f'{n} * {i} = {n*i}')
```

Рисунок 8 – код четвертого задания

Задание демонстрирует простой цикл for с известным диапазоном и форматированный вывод. Основное требование — точное соответствие формату вывода.

1.5 Задание 5. Учет покупок

Постановка задачи: Пользователь последовательно вводит стоимость каждой покупки (положительное целое число) на отдельной строке. Количество покупок заранее неизвестно. Ввод завершается строкой stop (строчными латинскими буквами без пробелов). Эта строка не является покупкой. Необходимо вывести количество покупок, общую стоимость и среднюю стоимость покупки (с двумя знаками после десятичной точки). Если команда stop введена до первой покупки, вывести только «Нет покупок».

Изображение схемы для решения пятого задания 9.

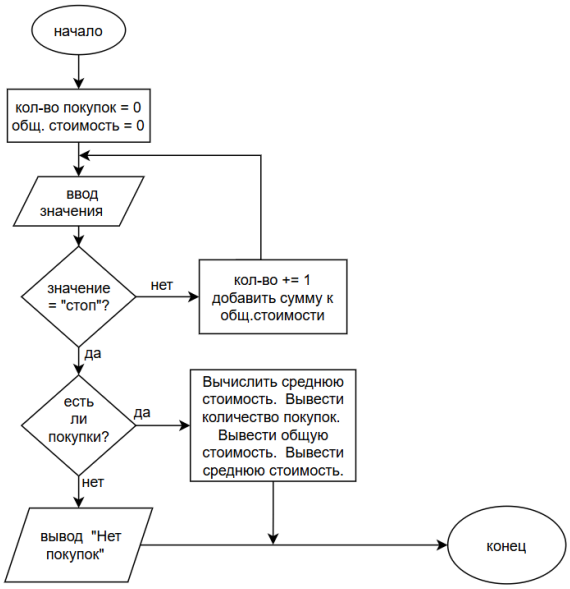


Рисунок 9 – схема программы для пятого задания

Алгоритм: Инициализировать счётчик покупок и сумму нулями. В цикле while читать строки. Если считана строка stop — завершить цикл. Иначе преобразовать строку в целое число, увеличить счётчик и добавить стоимость к сумме. После цикла: если покупок не было — вывести «Нет покупок»; иначе вычислить среднюю стоимость и вывести все три показателя.

Изображение результата выполнения программы 10.

```python
namb = 0
k = 0
while True:
    n = input()
    if n != "stop":
        k += 1
        namb += int(n)
        mean_value = namb/k
    else: break
print(f'Покупок: {k}')
print(f'Общая стоимость: {namb} руб')
print(f'Средняя стоимость: {mean_value:.2f} руб')
```

Рисунок 10 – код пятого задания

Задание показывает обработку последовательности неизвестной длины с использованием сторожевого значения (stop). Важно правильно обработать случай отсутствия покупок и выполнить деление с получением вещественного результата.

1.6 Задание 6. Треугольник Паскаля

Пользователь вводит n n (1–15). Вывести первые n n строк треугольника Паскаля, используя только вложенные циклы и целочисленные вычисления (без функций факториала и биномиальных коэффициентов). Числа разделять одним пробелом, без пробелов в конце строки. В конце вывести общее количество нечётных элементов во всех выведенных строках.

Изображение схемы для решения шестого задания 11.

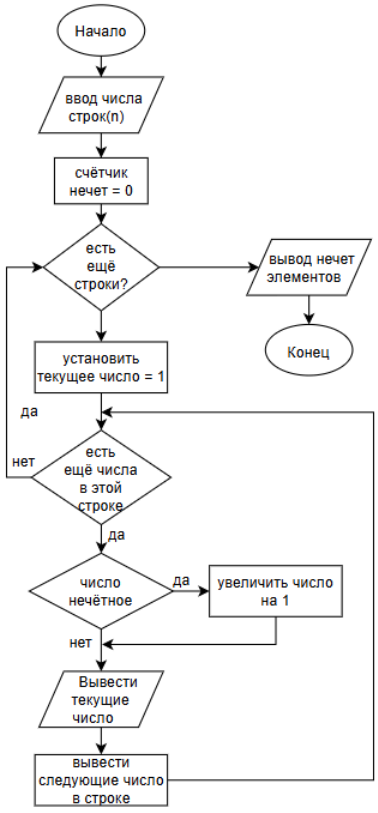


Рисунок 11 – схема программы для шестого задания

Алгоритм: Считать n. Создать список (или массив) для хранения текущей строки треугольника. Для каждой строки i от 0 до n-1:

Изображение результата выполнения программы 12.

```
n = int(input())

odd_count = 0
for i in range(n):
    C = 1
    for j in range(i + 1):
        if j > 0:
            C = C * (i - j + 1) // j
        print(C, end='')
        if j < i:
            print(' ', end='')
        if C % 2 == 1:
            odd_count += 1
    print()
print(f"Нечетных элементов: {odd_count}")
```

Рисунок 12 – код шестого задания

Задание требует построения двумерной структуры с помощью вложенных циклов и целочисленной арифметики. Основная сложность — корректное вычисление элементов строки через предыдущую и точный подсчёт нечётных чисел.